

# 求二元函数的极值

## 步骤 1：求一阶偏导数，找驻点

已知函数：

$$z = x^4 + y^4 - x^2 - y^2 - 2xy$$

一阶偏导数：

令  $z_x = 0, z_y = 0$ ，即

$$\text{两式相减：} 4(x^3 - y^3) - 2(x - y) + 2(x - y) = 0$$

$$4(x - y)(x^2 + xy + y^2) = 0, \text{ 得 } x = y$$

代入方程：

$$4x^3 - 4x = 0 \implies 4x(x^2 - 1) = 0 \implies x = 0, x = 1, x = -1$$

因此驻点为：(0, 0), (1, 1), (-1, -1)

---

## 步骤 2：求二阶偏导数

判别式： $\Delta = AC - B^2$ ，其中  $A = z_{xx}, B = z_{xy}, C = z_{yy}$

① 驻点 (0, 0)

$$A = -2, B = -2, C = -2$$

$$\Delta = (-2)(-2) - (-2)^2 = 0$$

判别式失效，用定义判断：

取  $y = x$ ， $z = 2x^4 - 4x^2$ ，在  $x = 0$  附近函数值小于 0；

取  $y = -x$ ， $z = 2x^4 > 0$ ，故 (0, 0) 是鞍点，无极值。

② 驻点 (1, 1)

$$A = 10, B = -2, C = 10$$

$$\Delta = 10 \times 10 - (-2)^2 = 96 > 0, \quad A > 0$$

故 (1, 1) 为极小值点，极小值：

$$z(1, 1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 2 = -2$$

③ 驻点 (-1, -1)

$$A = 10, B = -2, C = 10$$

$$\Delta = 10 \times 10 - (-2)^2 = 96 > 0, \quad A > 0$$

故 (-1, -1) 为极小值点，极小值：

$$z(-1, -1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 2 = -2$$

---

# 最终结论

函数极小值为  $-2$ ，在  $(1, 1)$ 、 $(-1, -1)$  处取得；无极大值， $(0, 0)$  不是极值点。✔

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)